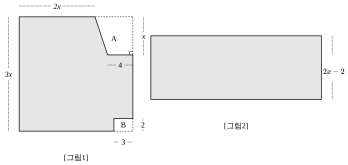
중3-1 누적테스트 상 15회 · 손풀이

수학 · 20문항 · 정답은 학교 답안과 대조 완료

1 복잡한 식의 인수분해와 인수분해의 활용 · 남은 넓이를 인수분해해 세로 $2x-2$로 나누기 · 5점 · 난이도 최상

정답 $4x+3$

[서술형] [그림 1]은 한변의 길이가 $3x$ 인 정사각형 모양의 색종이에서 사다리꼴 모양의 A 부분과 직사각형 모양의 B 부분을 잘라내고 남은 부분을 나타낸 것이다.
[그림 1]의 색종이를 여러 조각으로 나누어 겹치지 않게 빈틈없이 붙여서 [그림 2]와 같이 세로의 길이가 $2x-2$ 인 직사각형 모양을 만들었다.
이 직사각형의 가로의 길이를 구하는 과정을 서술하고, 가로의 길이를 구하시오. (단, $x>2$) [2022 노변중 1학기 중간 23번]



1. 남은 넓이 $=9x^2-(\mathrm{A})-(\mathrm{B}),\ \mathrm{B}=3\times 2=6$
2. (출제 의도) $\mathrm{A}=x^2+2x$
3. 남은 넓이 $=8x^2-2x-6=2(4x^2-x-3)$
4. $=2(x-1)(4x+3)=(2x-2)(4x+3)$
5. 가로의 길이 $=4x+3$

답 $4x+3$

2 이차방정식과 그 해 · 전개 후 인수분해 · 5점 · 난이도 상

정답 $x=-6$ 또는 $x=2$

[서술형] 이차방정식 $(x-3)(x+2)=-5x+6$ 의 해를 구하시오. [2023 신명여중 1학기 기말 18번]

1. $x^2-x-6=-5x+6$
2. $x^2+4x-12=0$
3. $(x+6)(x-2)=0$
4. $x=-6$ 또는 $x=2$

답 $x=-6$ 또는 $x=2$

3 제곱근과 근의 공식을 이용한 풀이 · $\sqrt{\frac{2a}{3}}$가 자연수 · 5점 · 난이도 상 **정답 6 , 24 , 54**

[서술형] 이차방정식 $3(x-7)^2=2a$ 의 두 해가 모두 자연수가 되도록 하는 자연수 a 의 값을 모두 구하시오. [2024 시지중 1학기 기말 18번]

1. $(x-7)^2=\frac{2a}{3} \longrightarrow x=7\pm\sqrt{\frac{2a}{3}}$
2. 두 해가 자연수 $\longrightarrow \sqrt{\frac{2a}{3}}=m$ (자연수), $7-m\geq 1$
3. $a=\frac{3m^2}{2}$ 자연수 $\longrightarrow m$ 짝수: $m=2,4,6$
4. $a=6,24,54$

답 6 , 24 , 54

4 근의 조건과 이차방정식 구하기 · $\frac{D}{4}=16-a$가 제곱수 · 5점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

이차방정식 $x^2-8x+a=0$ 의 해가 유리수가 되도록 하는 자연수 a 의 값을 모두 더하면? [2023 오성중 1학기 중간 14번]

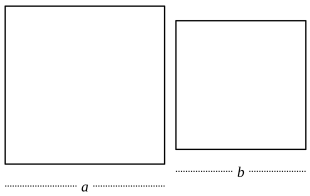
① 6 ② 14 ③ 34 ④ 40 ⑤ 50

1. $\frac{D}{4}=16-a\geq 0$이고 제곱수
2. $16-a=0,1,4,9$
3. $a=16,15,12,7$
4. 합 $=50$

답 ⑤

5 이차방정식의 활용 · $a+b$, $a-b$ 구하기 · 5점 · 난이도 상 **정답 $ab=153$, 둘레의 길이의 차 32**

[서술형] 그림과 같이 한 변의 길이가 각각 a , b 인 두 정사각형이 있다. 두 정사각형의 둘레의 길이의 합이 104 이고, 넓이의 차가 208 일 때, ab 의 값과 두 정사각형의 둘레의 길이의 차를 각각 구하시오. (단, $a>b$) [2025 범일중 1학기 중간 20번]



1. $4a+4b=104 \longrightarrow a+b=26$
2. $a^2-b^2=(a+b)(a-b)=208 \longrightarrow a-b=8$
3. $a=17,\ b=9 \longrightarrow ab=153$
4. 둘레의 차 $=4(a-b)=32$

답 $ab=153$, 둘레의 길이의 차 32

6 이차방정식의 활용 · 가운데 수 n · 5점 · 난이도 최상 **정답 33**

[서술형] 연속하는 세 자연수에 대하여 가장 큰 수와 가장 작은 수의 합에 4 를 곱한 후 33 을 더하면 가운데 수의 제곱과 같을 때, 이 세 자연수의 합을 구하고 풀이 과정을 서술하시오. [2025 소선여중 1학기 기말 20번]

1. 세 수 $n-1,\ n,\ n+1$
2. $4\{(n-1)+(n+1)\}+33=n^2$
3. $n^2-8n-33=0 \longrightarrow (n-11)(n+3)=0$
4. $n=11 \longrightarrow$ 합 $=3n=33$

답 33

7 이차함수와 y=ax²의 그래프 · 점 대입 후 사분면 조건 · 5점 · 난이도 상

정답 ④

일차함수 $y=ax-1$ 의 그래프가 점 $(a-3, 3a^2-6)$ 을 지나고 제 1 사분면을 지나지 않을 때, 수 a 의 값을 구하면? [2024 대왕중 1학기 기말 22번]

① 1 ② $\frac{1}{2}$ ③ -1 ④ $-\frac{5}{2}$ ⑤ $-\frac{7}{2}$

1. $3a^2-6=a(a-3)-1$
2. $2a^2+3a-5=0 \longrightarrow (2a+5)(a-1)=0$
3. y절편 -1, 제1사분면 지나지 않음 $\longrightarrow a<0$
4. $a=-\frac{5}{2}$

답 ④

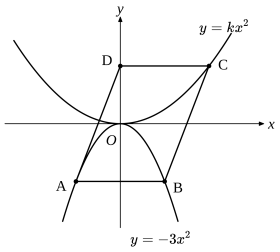
8 이차함수 y=a(x-p)²+q의 그래프 · $\overline{DC}=\overline{AB}$, D는 y축 위 · 5점 · 난이도 상

정답 ①

이차함수 $y=-3x^2$, $y=kx^2$ 의 그래프에서 점 A , B , C , D 는 다음 조건을 모두 만족한다.
사각형 ABCD 는 $\overline{AB}$ 가 x 축과 평행인 평행사변형일 때, 상수 k 의 값은?

- 두 점 A , B 는 $y=-3x^2$ 의 그래프 위에 있다.
- 점 C 는 $y=kx^2$ 의 그래프 위에 있다.
- 점 D 는 y 축 위에 있다.
- 두 점 A , C 의 y 좌표의 절댓값이 같다.

[2025 범물중 1학기 기말 17번]



① $\frac{3}{4}$ ② $\frac{4}{5}$ ③ 1 ④ $\frac{5}{4}$ ⑤ $\frac{4}{3}$

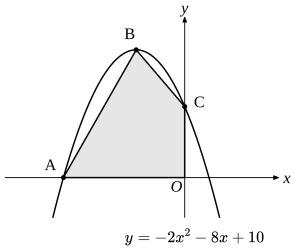
1. $A(-t, -3t^2)$, $B(t, -3t^2) \longrightarrow \overline{AB}=2t$
2. $D(0, d) \longrightarrow C(2t, d)$, $d=4kt^2$
3. $|y_A|=|y_C|$: $3t^2=4kt^2$
4. $k=\frac{3}{4}$

답 ①

9 이차함수 y=ax²+bx+c의 그래프 · 꼭짓점·절편 구해 분할 · 5점 · 난이도 최상

정답 55

[서술형] 그림은 이차함수 $y=-2x^2-8x+10$ 의 그래프이다. y 축과 만나는 점을 C 라 하고, 꼭짓점을 B , x 축의 음의 부분과 만나는 점을 A 라 할 때, 사각형 OABC 의 넓이를 구하시오. [2025 범일중 1학기 기말 19번]



1. $y=-2(x+2)^2+18 \longrightarrow \mathrm{B}(-2,18),\ \mathrm{C}(0,10)$
2. $-2x^2-8x+10=0 \longrightarrow (x+5)(x-1)=0 \longrightarrow \mathrm{A}(-5,0)$
3. $\triangle \mathrm{OAB}=\frac{1}{2}\times 5\times 18=45$
4. $\triangle \mathrm{OBC}=\frac{1}{2}\times 10\times 2=10$
5. 넓이 $=55$

답 55

10 이차함수 y=ax²+bx+c의 그래프 · 처음 꼭짓점 (6, 2) · 5점 · 난이도 최상

정답 −5

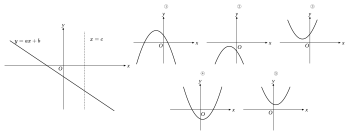
[서술형] 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -4 만큼, y 축의 방향으로 3 만큼 평행이동한 그래프는 꼭짓점의 좌표가 $(2,5)$ 이고, 점 $(0,4)$ 를 지난다. $4a+b+c$ 의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 모두 작성하시오. (단, a , b , c 는 상수) [2025 능인중 1학기 기말 20번]

1. 이동 후: $y=a(x-2)^2+5,\ (0,4) \longrightarrow a=-\frac{1}{4}$
2. 처음 꼭짓점: $(2+4,5-3)=(6,2)$
3. $y=-\frac{1}{4}(x-6)^2+2=-\frac{1}{4}x^2+3x-7$
4. $4a+b+c=-1+3-7=-5$

답 −5

11 이차함수의 그래프의 활용, a·b·c의 부호 · 직선에서 a, b, $x=c$에서 c · 5점 · 난이도 상 **정답 ①**

다음은 두 직선 $y=ax+b$ 와 $x=c$ 를 나타낸 것이다.
이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프로 알맞은 것은? (단, a , b , c 는 상수이다.) [2025 소선여중 1학기 기말 15번]



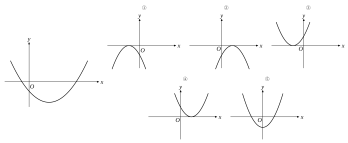
① 그림 ① ② 그림 ② ③ 그림 ③ ④ 그림 ④ ⑤ 그림 ⑤

1. 기울기 음수 $\longrightarrow a<0$, y절편 음수 $\longrightarrow b<0,\ c>0$
2. $a<0 \longrightarrow$ 위로 볼록
3. 축 $x=-\frac{b}{2a}<0 \longrightarrow$ 축이 y축 왼쪽
4. y절편 $c>0 \longrightarrow$ ①

답 ①

12 이차함수의 그래프의 활용, a·b·c의 부호 · $a>0, b<0, c<0$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ②**

이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 이차함수 $y=b(x+ac)^2$ 의 그래프로 가장 적절한 것은? (단, a , b , c 는 상수) [2025 노변중 1학기 기말 16번]



① 그림 ① ② 그림 ② ③ 그림 ③ ④ 그림 ④ ⑤ 그림 ⑤

1. 아래로 볼록 $\longrightarrow a>0$, 축이 오른쪽 $\longrightarrow b<0$
2. y절편 음수 $\longrightarrow c<0$
3. $y=b(x+ac)^2$: $b<0 \longrightarrow$ 위로 볼록
4. 꼭짓점 $(-ac, 0)$, $-ac>0 \longrightarrow$ ②

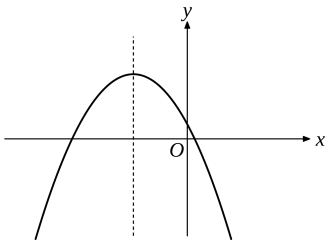
답 ②

13 이차함수의 그래프의 활용, a·b·c의 부호 · $a<0, b<0, c>0, p<0, q>0$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ④**

이차함수 $y=ax^2+bx+c=a(x-p)^2+q$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $abcpq<0$
ㄴ. $a+bc<0$
ㄷ. $q-bc>0$
ㄹ. $y=ax+p$ 는 제 2 , 3 , 4 사분면을 지난다.
ㅁ. $y=cx^2+bx+a$ 의 꼭짓점은 제 2 사분면 위에 있다.

[2025 동도중 1학기 기말 17번]



① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄴ, ㄷ, ㄹ ③ ㄷ, ㄹ, ㅁ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

1. $a<0,\ p<0,\ q>0,\ c>0,\ b<0$
2. ㄱ. $abcpq<0$ (○), ㄴ. $a<0,\ bc<0$ (○)
3. ㄷ. $q>0,\ -bc>0$ (○)
4. ㄹ. 기울기·y절편 음수 ⟶ 제2,3,4사분면 (○)
5. ㅁ. 축 $-\frac{b}{2c}>0$ ⟶ 제2사분면 아님 (X)
6. ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

답 ④

14 이차함수의 그래프의 활용, a·b·c의 부호 · A(3, 2), B(5, 2), 넓이 = $|y_C - 2|$ · 5점 · 난이도 상

정답 ②

이차함수 $y = 2x^2 - 16x + 32$ 의 그래프 위에 y 좌표가 같고, $\overline{AB} = 2$ 인 두 점 A , B 가 있다. 두 점 A , B 가 아닌 이차함수 $y = 2x^2 - 16x + 32$ 의 그래프 위의 한 점을 C 라 할 때, 삼각형 ABC 의 넓이가 자연수 n 이 되도록 하는 점 C 의 개수를 $f(n)$ 이라 하자. $f(1) + f(2) + f(3) + f(4)$ 의 값은? [2025 고산중 1학기 기말 16번]

① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

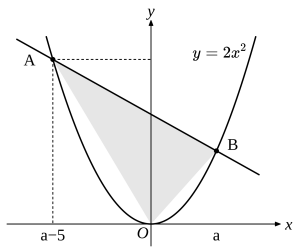
1. $y = 2(x-4)^2$, $\overline{AB} = 2 \longrightarrow A(3, 2),\ B(5, 2)$
2. 넓이 $= \frac{1}{2} \times 2 \times |y_C - 2| = n$
3. $n = 1$: $y = 3$(2개), $y = 1$(2개) $\longrightarrow 4$
4. $n = 2$: $y = 4$(2개), $y = 0$(1개) $\longrightarrow 3$
5. $n = 3$: $y = 5 \longrightarrow 2$, $n = 4$: $y = 6 \longrightarrow 2$
6. 합 $= 11$

답 ②

15 이차함수의 그래프의 활용, a·b·c의 부호 · 기울기 $= 2(x_1 + x_2)$ · 5점 · 난이도 상

정답 ②

그림과 같이 이차함수 $y = 2x^2$ 의 그래프 위에 두 점 A , B 가 있다. 두 점 A , B 의 x 좌표가 각각 $a - 5$, a 이고 직선 AB 의 기울기가 -2 일 때, △AOB 의 넓이는? (단, O 는 원점이다.) [2025 동도중 1학기 기말 20번]



① 27 ② 30 ③ 33 ④ 36 ⑤ 39

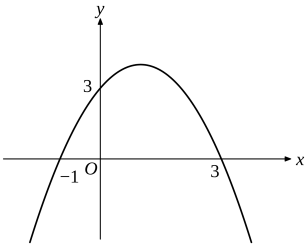
1. 기울기 $= \frac{2a^2 - 2(a-5)^2}{5} = 2(2a - 5) = -2 \longrightarrow a = 2$
2. $A(-3, 18),\ B(2, 8)$
3. 넓이 $= \frac{1}{2}|(-3) \cdot 8 - 2 \cdot 18|$
4. $= 30$

답 ②

16 이차함수의 식 구하기 · $y=a(x+1)(x-3)$ · 5점 · 난이도 상

정답 $y=-x^2+2x+3$

[서술형] 그림과 같이 이차함수의 그래프가 $(0,3)$ 을 지나고, x 축과 두 점 $(-1,0)$, $(3,0)$ 에서 만난다고 할 때, 이차함수의 식을 $y=ax^2+bx+c$ 형태로 구하는 풀이 과정을 쓰고 답을 구하시오. (단, a , b , c 는 상수이다.) [2025 대구동중 1학기 기말 18번]



1. $y=a(x+1)(x-3)$
2. $(0,3)$: $-3a=3 \longrightarrow a=-1$
3. $y=-(x^2-2x-3)$
4. $y=-x^2+2x+3$

답 $y=-x^2+2x+3$

17 이차함수의 식 구하기 · $f(-1)=f(5)$ → 축 $x=2$ · 5점 · 난이도 상

정답 ③

이차함수 $y=f(x)=ax^2+bx+c$ 에 대하여 $f(-1)=f(5)$ 가 성립하고 $f(4)=3$ 일 때, $a+b+c+f(0)-f(3)$ 의 값은? [2025 덕원중 1학기 기말 13번]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

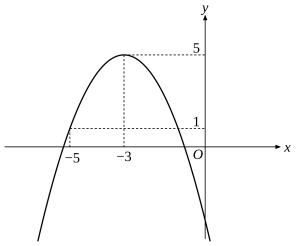
1. 축 $x=2 \longrightarrow f(0)=f(4)=3,\ f(1)=f(3)$
2. $a+b+c=f(1)$
3. $f(1)+f(0)-f(3)=f(0)$
4. $=3$

답 ③

18 이차함수의 식 구하기 · 꼭짓점 $(-3,5)$, 점 $(-5,1)$ · 5점 · 난이도 상

정답 ②

다음의 그래프가 나타내는 이차함수의 식을 $y=ax^2+bx+c$ 의 꼴로 나타낼 때, $a+b-c$ 의 값은? [2025 수성중 1학기 기말 13번]



① -7 ② -3 ③ -1 ④ 1 ⑤ 7

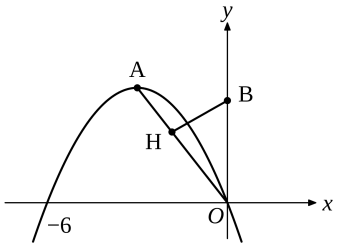
1. $y=a(x+3)^2+5$
2. $(-5,1)$: $4a+5=1 \longrightarrow a=-1$
3. $y=-x^2-6x-4$
4. $a+b-c=-1-6+4=-3$

답 ②

19 이차함수의 식 구하기 · 점과 직선 사이 거리 · 5점 · 난이도 최상

정답 ③

그림과 같이 이차함수 $y=ax^2+bx$ 의 그래프는 점 $(-6,0)$ 과 원점 O 를 지나고 꼭짓점이 A 이다. $\mathrm{B}(0,4)$ 에서 $\overline{\mathrm{AO}}$ 에 내린 수선의 발을 H 라 하면, $\overline{\mathrm{BH}}^2=\frac{16}{5}$ 일 때, 두 수 a,b 에 대하여 $3a-b$ 의 값은? [2025 다사중 1학기 기말 17번]



① -2 ② -1 ③ 2 ④ 1 ⑤ 3

1. $y=ax(x+6) \longrightarrow \mathrm{A}(-3,-9a)$
2. 직선 AO: $y=3ax$
3. $\overline{\mathrm{BH}}^2=\frac{16}{9a^2+1}=\frac{16}{5} \longrightarrow a^2=\frac{4}{9}$
4. 위로 볼록 $\longrightarrow a=-\frac{2}{3},\ b=6a=-4$
5. $3a-b=-2+4=2$

답 ③

20 이차함수의 식 구하기 · $f(-4)=f(5)$ → 축 $x=\frac{1}{2}$ · 5점 · 난이도 최상 **정답 -32**

[서술형] $f(x)=ax^2+bx+c$ 에 대하여 $f(-4)=f(5)$ 인 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 두 점 $(1,2)$, $\left(\frac{3}{2},5\right)$ 을 지날 때, abc 의 값을 구하시오. (단, a , b , c 는 수.) [2025 성광중 1학기 기말 22번]

1. 축 $x=\frac{1}{2} \longrightarrow -\frac{b}{2a}=\frac{1}{2} \longrightarrow b=-a$
2. $f(1)=a+b+c=c=2$
3. $f\left(\frac{3}{2}\right)=\frac{9}{4}a-\frac{3}{2}a+2=5 \longrightarrow a=4$
4. $b=-4,\ c=2 \longrightarrow abc=-32$

답 -32